ЛАБОРАТОРИСКА ВЕЖБА – ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ		**БРОЈ 2**
ТЕМА: PYTHON И ПРОЦЕСИ		
Име и презиме	Индекс број	Група

За ЧАС:

Задача 1.

Да се напише Python скрипта која како прв аргумент добива име на влезна датотека. Доколку скриптата се повика без аргументи, да заврши со порака за грешка. Влезната датотека е access log од веб сервер, во која секоја линија го има следниот формат:

```
IP - - [ДД/Мес/ГГГГ:ЧЧ:ММ:СС +0100] "МЕТОД /патека HTTP/1.1" СТАТУС БАЈТИ
```

Скриптата треба:

1. За секој различен статус код да отпечати колку барања имало со тој статус и колку бајти се испратени вкупно, а на крај вкупниот број на барања и бајти за целата датотека.
2. Да ги отпечати трите IP адреси со најмногу барања, подредени опаѓачки.
3. Да ги најде „сомнителните“ IP адреси: тоа се адреси кои во една иста минута направиле повеќе од N барања. N е вториот, опционален аргумент од командна линија; доколку не е наведен, N е 10. За секоја сомнителна адреса се печати колку барања направила и во која минута.

Доколку како трет аргумент се наведе знаменцето `-b`, скриптата дополнително ги запишува сомнителните IP адреси во датотека `blocklist.txt`, по една адреса во линија. Линии кои не го следат форматот да се прескокнат.

Пример влез (`access.log`):

```
10.0.0.7 - - [03/Nov/2025:15:17:02 +0100] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1043
10.0.0.7 - - [03/Nov/2025:15:17:05 +0100] "GET /login HTTP/1.1" 200 512
192.168.1.20 - - [03/Nov/2025:15:17:09 +0100] "POST /login HTTP/1.1" 401 231
192.168.1.20 - - [03/Nov/2025:15:17:11 +0100] "POST /login HTTP/1.1" 401 231
192.168.1.20 - - [03/Nov/2025:15:17:14 +0100] "POST /login HTTP/1.1" 401 231
192.168.1.20 - - [03/Nov/2025:15:17:16 +0100] "POST /login HTTP/1.1" 401 231
10.0.0.9 - - [03/Nov/2025:15:18:01 +0100] "GET /slike/logo.png HTTP/1.1" 200 8820
10.0.0.7 - - [03/Nov/2025:15:18:30 +0100] "GET /nema HTTP/1.1" 404 196
192.168.1.20 - - [03/Nov/2025:15:18:40 +0100] "POST /login HTTP/1.1" 200 512
10.0.0.9 - - [03/Nov/2025:15:19:00 +0100] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1043
10.0.0.11 - - [03/Nov/2025:15:19:03 +0100] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1043
```

Пример излез:

```
./z1 access.log
Status 200: 6 baranja, 12973 bajti
Status 401: 4 baranja, 924 bajti
Status 404: 1 baranja, 196 bajti
Vkupno: 11 baranja, 14093 bajti
Najaktivni IP adresi:
192.168.1.20 5
10.0.0.7 3
10.0.0.9 2
Somnitelni IP adresi (povekje od 10 baranja vo edna minuta): nema

./z1 access.log 3
Status 200: 6 baranja, 12973 bajti
Status 401: 4 baranja, 924 bajti
Status 404: 1 baranja, 196 bajti
Vkupno: 11 baranja, 14093 bajti
Najaktivni IP adresi:
192.168.1.20 5
10.0.0.7 3
10.0.0.9 2
Somnitelni IP adresi (povekje od 3 baranja vo edna minuta):
192.168.1.20 (4 baranja vo 03/Nov/2025:15:17)

./z1 access.log 3 -b
```

(ист излез како погоре, а дополнително се креира датотеката `blocklist.txt` со содржина:)

```
192.168.1.20
```

Задача 2.

Да се напише C програма која проверува дали повеќе хостови (сервери) се достапни, истовремено. Хостовите (IP адреси или имиња) се внесуваат како аргументи од командна линија и нивниот број е променлив. Доколку програмата се повика без аргументи, да заврши со порака за грешка.

Родител процесот најпрво од тастатура вчитува колку секунди (T) најмногу смее да трае една проверка. Потоа за секој хост креира по едно дете, а секое дете ја извршува наредбата `ping -c 1 <хост>`. Родителот не чека бесконечно: доколку некое дете не заврши за T секунди, родителот го прекинува (убива).

Кога ќе завршат сите деца, родителот за секој хост, во редоследот во кој се наведени, печати една линија со резултат и со времето во секунди колку траела проверката:

– `UP` – доколку наредбата завршила успешно (излезен статус 0),

– `DOWN` – доколку наредбата завршила со грешка (излезен статус различен од 0),

– `TIMEOUT` – доколку родителот морал да го прекине детето.

На крај родителот ја испишува пораката: “Zavrshuva process 0”.

Напомена: за чекање на дете без блокирање може да се користи `waitpid` со `WNOHANG`, за прекинување `kill`, а излезот на `ping` во дете процесот може да се исклучи со `freopen("/dev/null", "w", stdout)` пред извршувањето на наредбата.

Пример:

```
./z2 8.8.8.8 feit.ukim.edu.mk nepostoi.local 10.255.255.1
Vnesi timeout vo sekundi: 2
8.8.8.8 UP (0 s)
feit.ukim.edu.mk UP (0 s)
nepostoi.local DOWN (0 s)
10.255.255.1 TIMEOUT (2 s)
Zavrshuva process 0
```

БОНУС1: доколку првиот аргумент е `-r` проследен со број M, тогаш секој хост што е DOWN се проверува повторно, најмногу M пати, со пауза од една секунда меѓу обидите. Во резултатот за тој хост дополнително се печати по колку обиди станал UP, или дека останал DOWN по M обиди.

```
./z2 -r 3 8.8.8.8 nepostoi.local
Vnesi timeout vo sekundi: 2
8.8.8.8 UP (0 s)
nepostoi.local DOWN (0 s) posle 3 obidi
Zavrshuva process 0
```

БОНУС2: дали чекањето на дете процесите може да се направи со нитки, по една нитка за секое дете, наместо со една јамка во родителот? Што се добива, а што се губи со тој пристап?